

الوحدة العلمية (2): الشحنة الكهربائية

مركبات الكفاءة:

للمستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، أنبوب بلاستيكي وزجاجي، منديل صوف، حامل مع كرية بولستار، تجربة الصفحتين...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية	أنماط الوضعيات	معايير التقويم
	الوضعية الجزئية: عند نزع قميصك الصوفي ليلا نسمع ونرى شرارة كهربائية فما تفسير ذلك ؟ سلطان (1) التكهرب: تكون الأجسام في الحالة العادية متعادلة كهربائيا وإذا تعرضت لتأثير ما يمكن أن تكسب شحنة كهربائية أي كمية من الكهرباء فنقول أن هذه الأجسام تكهربت. (2) طرق التكهرب: أ) التكهرب بالدلك: نشاط 1: ص 08: تحقيق تجربة الوثيقة 1 الملاحظة: انجذاب القصاصات الورقية إلى المناطق المدلوكة، بخلاف تلك غير المدلوكة. المصادقة: أصبح الجزء المدلوك مكهرباً (مشحوناً) عن طريق الدلك. ب) التكهرب باللمس: نشاط 2: نقرب قضيب من الزجاج، الإيونييت أو البلاستيك مدلوك بقطعة صوف (فراء) من نواس. الملاحظة: انجذاب الكرية إلى القضيب البلاستيكي المشحون فتلامسه، بعد مدة قصيرة من التلامس نلاحظ ابتعاد الكرية عن القلم. المصادقة: الكرية تكهربت بالتلامس. أصبح الجزء المدلوك مكهرباً (مشحوناً) عن طريق الدلك. ج) التكهرب بالتأثير: نشاط 3: ص 03: نقرب قضيب من الزجاج، مكهرباً (مشحوناً) من كشاف كهربائي دون لمسه. الملاحظة: ورقتي (الألومنيوم) تبتعدان عن بعضهما البعض، وعند إبعاد القضيب تعود إلى وضعهما الأصلي.	مع 1: يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائياً: يُمَيِّز بين الشحنة الموجبة والسالبة. يُتَعَرَّف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً. يُحَقِّق تجريبياً شحن جسم بأحدى طرق التكهرب.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

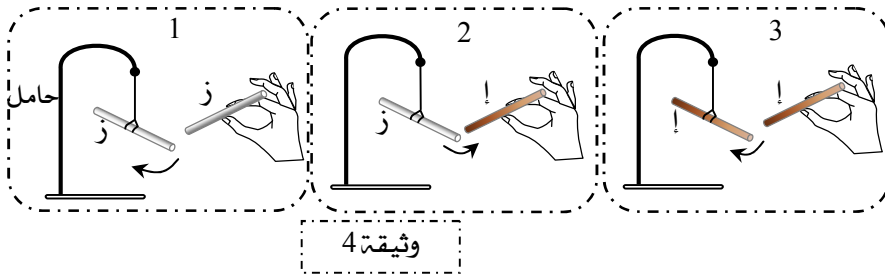
المصادقة: نقول أن ورقتي الألمنيوم قد تكهربت **بالتأثير**.

الاستنتاج

يمكن كهربة الأجسام بإحدى الطرق الآتية: بالدلك، باللمس، بالتأثير.

(3) التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

نشاط 04: هل تتكهرب الأجسام بالكيفية نفسها؟ وماذا يحدث بين جسمين مشحونين؟
نحقق تجارب القضبان المدلوكة كما في الوثيقة 4.



الملاحظة:

قضيب الزجاج المدلوك ينفر من قضيب الزجاج الثاني المدلوك.

قضيب الزجاج الإيوني ينفر من قضيب الإيوني الثاني المدلوك.

قضيب الزجاج المدلوك ينجذب نحو قضيب الإيوني المدلوك.

المصادقة: تكهرب الإيوني يختلف عن تكهرب الزجاج.

الاستنتاج

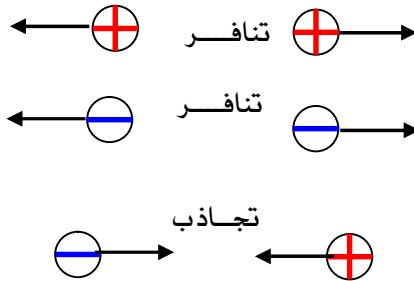
الأجسام الكهربائية المشحونة بنفس النوع من الكهرباء **تنافر**.

الأجسام الكهربائية المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء **تجاذب**.

يوجد نوعان من الكهرباء:

لكهرباء موجبة (+) كالتي تظهر على الزجاج عند دلكه.

لكهرباء موجبة (-) كالتي تظهر على الإيوني أو البلاستيك عند دلكه.



- التجاذب

والتنافر بين

الأجسام

المشحونة

كهربائياً:

الشحنة

الكهربائية

الموجبة، الشحنة

الكهربائية

السالبة.

تقويم 1: 1 ص 14

تقويم 2: 10 ص 15

تقويم الموارد

المعرفية

مَذَكَّرَاتُ الْأَسْتَاذِينَ: صَايَمُ نَصْرَالدِينَ وَزَرَّادِي مُحَمَّد